



Guía de Estudio 6

Trigonometría Analítica y Gráficas

Grados, Radianes, Longitud de Arco, Circunferencia Unitaria, Ondas e Identidades

Presentación: Esta guía cubre la trigonometría necesaria para el cálculo: medición angular en grados y radianes, longitud de arco, la circunferencia unitaria, los ángulos notables y de referencia, las gráficas de las funciones trigonométricas —amplitud, período y desfase— y las identidades fundamentales. Con teoría, ejemplos resueltos y propuestos con clave.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Sistema de Medición Angular y Circunferencia Unitaria

1.1. Grados y radianes

Conversión:

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad \implies \quad \text{radianes} = \frac{\pi}{180} \times \text{grados}$$

$$\text{grados} = \frac{180}{\pi} \times \text{radianes}$$

Longitud de arco: $s = r\theta$ (con θ en radianes).

Área de un sector circular: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ (con θ en radianes).



Ángulos notables en la circunferencia unitaria ($r = 1$):

Ángulo θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Coordenadas en la circunferencia unitaria: para un ángulo θ , el punto sobre la circunferencia unitaria es:

$$(\cos \theta, \sin \theta).$$

El seno es la coordenada y y el coseno es la coordenada x .

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Convierte 120° a radianes.

Solución: $120^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad.}$

Ejemplo R2. Convierte $\frac{5\pi}{4}$ a grados.

Solución: $\frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \cdot 180}{4} = 225^\circ.$

Ejemplo R3. Un círculo tiene radio 6 cm. Encuentra la longitud de arco para un ángulo central de $\frac{\pi}{3}$ radianes y el área del sector correspondiente.

Solución:

- Longitud: $s = r\theta = 6 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi \approx 6,28 \text{ cm.}$
- Área: $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}(36) \left(\frac{\pi}{3}\right) = 6\pi \approx 18,85 \text{ cm}^2.$

Ejemplo R4. Determina $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ y $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ usando la circunferencia unitaria.



Solución: $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$, en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia es 60° .

- $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ (negativo en el 2do cuadrante).
- $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (positivo).

Ejemplo R5. Una rueda de radio 0,5 m gira un ángulo de 3 radianes. ¿Qué distancia recorre un punto en el borde?

Solución: $s = r\theta = 0,5 \cdot 3 = 1,5$ m.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Convierte a radianes: $30^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$.
2. ★ Convierte a grados: $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$.
3. ★ Calcula: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right), \cos\left(\frac{\pi}{4}\right), \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
4. ★ Calcula: $\sin(0), \cos(0), \sin\left(\frac{\pi}{2}\right), \cos(\pi)$.
5. ★★ Un círculo de radio 10 cm tiene un ángulo central de 72° . Convierte el ángulo a radianes y calcula la longitud del arco.
6. ★★ Calcula el área de un sector circular de radio 5 m y ángulo $\frac{\pi}{4}$ rad.
7. ★★ Determina $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right), \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ usando el ángulo de referencia.
8. ★★ Determina $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right), \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$.
9. ★★★ Encuentra todos los ángulos θ en $[0, 2\pi)$ tales que $\sin \theta = \frac{1}{2}$.
10. ★★★ Encuentra todos los ángulos θ en $[0, 2\pi)$ tales que $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
11. ★★★ Una bicicleta tiene ruedas de radio 35 cm. Si la rueda gira 200 vueltas, ¿qué distancia recorre la bicicleta en metros?
12. ★★★ Un péndulo de 2 m de largo oscila con un ángulo de 10° . ¿Qué longitud de arco recorre la punta del péndulo en una oscilación completa (ida y vuelta)?



2. Gráficas de Funciones Trigonométricas e Identidades Básicas

2.1. Parámetros de una onda senoidal

Forma general:

$$y = A \sin(Bx - C) + D \quad \text{o} \quad y = A \cos(Bx - C) + D$$

- **Amplitud:** $|A|$ (la mitad de la distancia entre el máximo y el mínimo).
- **Período:** $\frac{2\pi}{|B|}$ (espacio horizontal de un ciclo completo).
- **Desfase:** $\frac{C}{B}$ (desplazamiento horizontal; a la derecha si $C > 0$).
- **Desplazamiento vertical:** D (hacia arriba si $D > 0$).

Función tangente: $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Período π ; asíntotas verticales donde $\cos x = 0$.

Identidades pitagóricas:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Otras identidades básicas:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Identidad del ángulo doble (anticipo):

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

Esta identidad se usará más adelante al derivar funciones trigonométricas (Guía 6).

Nota: Las funciones trigonométricas inversas (arcsin, arc cos, arctan) se estudiarán en la Guía 6, donde aprenderás a derivarlas.

2.2. Ejercicios resueltos

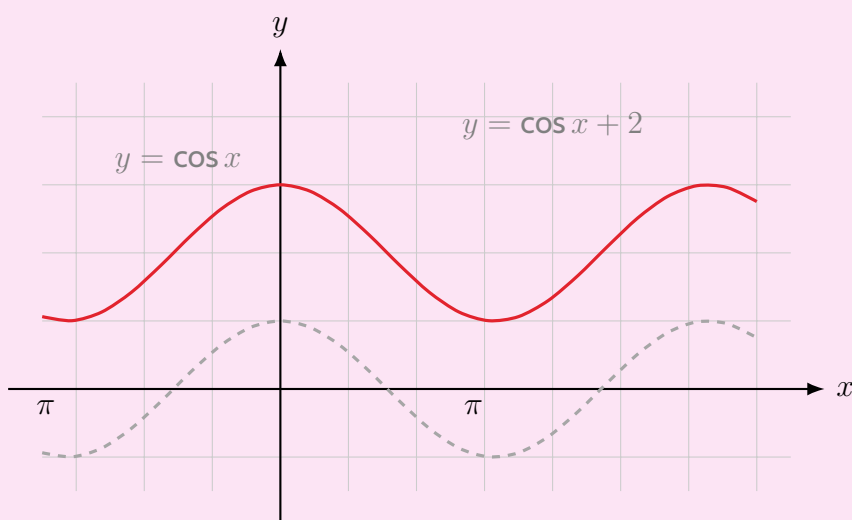
Ejemplo R1. Determina amplitud, período, desfase y desplazamiento vertical de $y = 2 \sin(3x - \pi) + 1$.



Solución: Comparando con $A \sin(Bx - C) + D$:

- Amplitud: $|2| = 2$.
- Período: $\frac{2\pi}{3}$.
- Desfase: $\frac{C}{B} = \frac{\pi}{3}$ (hacia la derecha).
- Desplazamiento vertical: $+1$.

Ejemplo R2. Grafica $y = \cos x$ y $y = \cos x + 2$ en el mismo sistema.



Ejemplo R3. Verifica la identidad $\sin x \cdot \tan x = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x}$.

Solución: Partimos del lado izquierdo:

$$\sin x \cdot \tan x = \sin x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\cos x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x},$$

usando $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Se verifica.

Ejemplo R4. Escribe la ecuación de una onda senoidal con amplitud 3, período π , desfase $\frac{\pi}{4}$ a la derecha y desplazamiento vertical -2 .

Solución: Período $= \frac{2\pi}{B} = \pi \Rightarrow B = 2$. Desfase $= \frac{C}{B} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{C}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$.

$$y = 3 \sin \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) - 2.$$



2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Determina amplitud y período de $y = 4 \sin(2x)$.
14. ★Determina amplitud y período de $y = \frac{1}{2} \cos(3x)$.
15. ★Determina desfase y desplazamiento vertical de $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$.
16. ★Calcula $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ usando sin y cos.
17. ★★Determina todos los parámetros (amplitud, período, desfase, desplazamiento vertical) de $y = -2 \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 1$. (Cuidado: factoriza B antes de hallar el desfase.)
18. ★★Simplifica: $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ (pista: usa $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ y factoriza).
19. ★★Verifica la identidad: $\cos x \tan x = \sin x$.
20. ★★Verifica la identidad: $\frac{1}{\sin x} - \sin x = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$.
21. ★★★Escribe la ecuación de una onda coseno con amplitud 2, período 4π , desfase $\frac{\pi}{3}$ a la izquierda y desplazamiento vertical 5.
22. ★★★Encuentra todos los valores de x en $[0, 2\pi)$ que satisfacen $\sin^2 x = \frac{1}{4}$.
23. ★★★Demuestra la identidad: $\frac{1 + \tan^2 x}{\sec x} = \sec x$.
24. ★★★La altura del agua en un puerto está modelada por $h(t) = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, donde t está en horas y h en metros.
 - a) ¿Cuál es la altura máxima y mínima del agua?
 - b) ¿Cuál es el período de la marea?
 - c) ¿En qué instantes la altura es 3 m en las primeras 12 horas?



2.4. Ejercicios propuestos: Ángulos, Arcos y Circunferencia Unitaria

25. ★ Convierte 120° a radianes.
26. ★ Convierte $\frac{5\pi}{6}$ a grados.
27. ★★ Calcula la longitud del arco subtendido por un ángulo central de $\frac{\pi}{4}$ en una circunferencia de radio 8 cm.
28. ★★ Evalúa exactamente: $\sin \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{3}$ y $\tan \frac{\pi}{4}$.
29. ★★ Determina el ángulo de referencia de 225° y usa la circunferencia unitaria para hallar $\sin 225^\circ$ y $\cos 225^\circ$.
30. ★★★ Evalúa exactamente $\sin \frac{5\pi}{3}$ y $\cos \frac{5\pi}{3}$.
31. ★★★ Un ángulo central de 2,5 rad subtiende un arco de 15 cm. Determina el radio de la circunferencia.
32. ★★★ Si $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el cuarto cuadrante, halla $\sin \theta$ y $\tan \theta$.
33. ★★★★★ Una rueda de 30 cm de radio gira un ángulo de 240° . Determina la distancia recorrida por un punto del borde.

2.5. Ejercicios propuestos: Gráficas e Identidades

34. ★ Determina el período de $y = \sin(2x)$.
35. ★ Determina la amplitud y el período de $y = 3 \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.
36. ★★ Determina el desfase de $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ respecto a $y = \sin x$.
37. ★★ Escribe la ecuación de una función senoidal con amplitud 2, período π y desfase 0.
38. ★★ Simplifica las expresiones: $\frac{\sin x}{\cos x}$ y $\sin^2 x + \cos^2 x$.
39. ★★★ Simplifica usando la identidad pitagórica:

$$\frac{1 - \cos^2 x}{\sin x}$$

40. ★★★ Simplifica la expresión trigonométrica:

$$\tan x \cdot \cos x$$

41. ★★★ Determina el valor máximo y el valor mínimo de $y = 2 + 3 \sin x$.
42. ★★★★★ Demuestra la identidad:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$



2.6. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Convierte -135° a radianes.

44. ★★ Evalúa exactamente: $\sec \frac{\pi}{3}$ y $\csc \frac{\pi}{6}$.

45. ★★ Halla todos los ángulos $\theta \in [0, 2\pi)$ tales que $\sin \theta = \frac{1}{2}$.

46. ★★ Determina el período de $y = \tan(3x)$.

47. ★★★ **Modelado:** La altura del agua en un puerto sigue $h(t) = 5 + 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ con t en horas. Determina la altura máxima, la mínima y el período de la marea.

48. ★★★ Simplifica la suma de fracciones trigonométricas:

$$\frac{\cos x}{1 - \sin x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x}$$

49. ★★★★★ Demuestra la identidad:

$$\frac{1}{\tan x + \cot x} = \sin x \cos x$$

50. ★★★★★ Un péndulo de 1,2 m oscila con una amplitud angular de $\frac{\pi}{12}$ rad. Determina la longitud del arco que barre su extremo.